Übung zur Vorlesung „Physik für den Maschinenbau“

Prof. Dr. Thorsten Kröll
Dr. Anna-Lena Hartig
Steffen Meyer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2026/2027
Übungsblatt 4

Präsenzaufgaben 05./06.11.26

Aufgabe 4.1: Blitz

Eine Wolke in $400\,\mathrm{m}$ Höhe bildet zusammen mit dem Erdboden einen Plattenkondensator (Fläche einer „Platte“ $8.0\,\mathrm{km}^2$). Zwischen der positiv geladenen Wolke und der Erde herrscht die Feldstärke $E = 1.2 \times 10^5\,\mathrm{V/m}$, die so hoch ist, dass eine Entladung durch die Luft über einen Blitz unmittelbar bevorsteht.

a) Wie groß ist die Spannung zwischen der Wolke und dem Boden?

b) Wie groß ist die Kapazität dieses “Kondensators”?

c) Wie groß ist die Ladung der Wolke?

d) Noch bevor es zu einer Entladung kommt, drückt ein Fallwind die Wolke auf eine niedrigere Höhe herab. Die Ladung der Wolke bleibe dabei konstant. Wie ändert sich qualitativ die elektrische Feldstärke zwischen Wolke und Erde?

Aufgabe 4.2: Längs- und quergeschichtete Plattenkondensatoren

Betrachten Sie zwei Kondensatoren, von denen der eine (quergeschichtet) wie links in der Abbildung 1 und der andere längsgeschichtet wie rechts gezeigt, zur Hälfte mit einem Dielektrikum gefüllt ist. Die Platten beider Kondensatoren sollen den gleichen Flächeninhalt und den gleichen Abstand haben.

Welcher der beiden Kondensatortypen hat die höhere Kapazität?

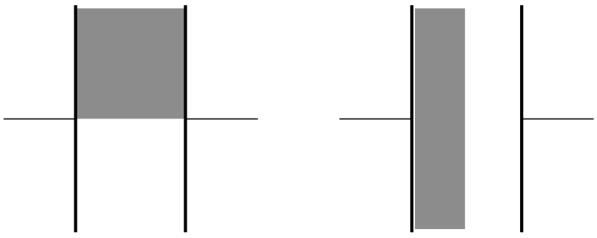


Abbildung 1: Quer- und längsgeschichteter Plattenkondensator.

Aufgabe 4.3: Bewegte Ladung in einem Plattenkondensator

Eine Ladung mit $q = +1\,\mathrm{nC}$ bewegt sich durch einen mit Luft gefüllten idealen Plattenkondensator, an dem eine Spannung von $U = 300\,\mathrm{V}$ angelegt ist. Die Platten besitzen einen Radius $r = 25\,\mathrm{mm}$ und sind in einem Abstand von $d = 10\,\mathrm{mm}$ zueinander positioniert. Gehen Sie im folgenden davon aus, dass die Ladung den Kondensator nicht verlässt oder die Platten berührt.

a) Die Ladung wird um $a = 2\,\mathrm{mm}$ in Richtung der positiven Platte bewegt. Wie viel Arbeit wird dabei verrichtet?

b) Die Ladung wird nun um $a = 2\,\mathrm{mm}$ im Winkel von $\alpha = 20°$ zu den Kondensatorplatten in Richtung der negativen Platte bewegt. Wie viel Arbeit wird hierbei verrichtet?

c) Wie viel Arbeit wurde insgesamt verrichtet?

Hausaufgaben — Abgabe bis 11.11.26

Aufgabe 4.4: Parallelplatten-Ionisationskammer: (4 + 3.5 + 3.5 = 11) Punkte

Ionisationskammern bestehen im einfachsten Fall aus zwei parallelen Elektroden, zwischen denen ein Gas ionisiert wird. Die entstehenden Ladungsträger werden durch ein angelegtes elektrisches Feld zu den Elektroden hin abgesaugt und erzeugen so ein messbares Signal. Typische Parameter einer Laborkammer sind eine aktive Fläche von einigen cm^2 bis dm^2, ein Elektrodenabstand im Millimeterbereich und eine Betriebsspannung von einigen $100\,\mathrm{V}$.

Für eine bestimmte Kammer gilt: Elektrodenfläche $A = 100\,\mathrm{cm}^2$, Elektrodenabstand $d_1 = 5\,\mathrm{mm}$, angelegte Hochspannung $U_1 = 500\,\mathrm{V}$.

a) Berechnen Sie Kapazität C_1, Ladung Q_1, elektrische Feldstärke E_1 und gespeicherte Energie W_1 der Kammer im Betriebszustand.

b) Während der Inbetriebnahme wird der Elektrodenabstand bei anliegender Hochspannung auf $d_2 = 10\,\mathrm{mm}$ vergrößert. Bestimmen Sie C_2, Q_2, U_2, E_2 und W_2.

c) Ausgehend von (a) wird die Hochspannungsversorgung abgetrennt und anschließend der Elektrodenabstand auf $d_3 = 10\,\mathrm{mm}$ vergrößert. Bestimmen Sie C_3, Q_3, U_3, E_3 und W_3.

Aufgabe 4.5: Angeschlossener Plattenkondensator: (4 + 2 + 3 = 9) Punkte

An eine Spannungsquelle mit Gleichspannung $U = 60\,\mathrm{kV}$ wird ein Plattenkondensator mit der Kapazität $C = 0.15\,\mathrm{nF}$ angeschlossen.

a) Berechnen Sie für einen Plattenabstand von $d = 4.0\,\mathrm{cm}$ die Anzahl von Elementarladungen pro $1.0\,\mathrm{cm}^2$ Plattenfläche, wenn der Kondensator voll aufgeladen ist.

b) Erläutern Sie, wie sich die Feldstärke und wie die elektrische Feldenergie ändern, wenn der Plattenabstand bei angeschlossener Gleichspannung verdreifacht wird.

c) Die Änderung der elektrischen Energie in Teilaufgabe b) kann durch die in die Stromquelle zurückgespeiste Energie ΔW_{Netz} und durch die verrichtete mechanische Arbeit ΔW erklärt werden. Berechnen Sie ΔW_{Netz} und ΔW.